

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

Lucrarea de laborator Nr. 5

Disciplina: Securitatea informațională

Tema: Funcții, metode și importuri pe web

A efectuat: st. gr. SI-264

Radu Sologub

A verificat: **Reișman Patricia**, asis. univ.

Chișinău, 2026

Lucrarea de laborator nr. 5

Introducere — sarcina și mediul de lucru

Lucrarea cere 50 de exerciții Python despre importuri, metode ale obiectelor web, funcții proprii, module standard și un raport final despre un site. La indicația cadrului didactic, toate soluțiile sunt în singurul fișier sursă `main.py`, cu un comentariu numerotat pentru fiecare exercițiu. Programul produce și `headers.json`, `report.csv` și `report.json`.

Rularea documentată a avut loc la 29 septembrie 2026, pe Linux, cu Python 3.14.7 și Requests 2.34.2. Ținta pentru citire a fost <https://cybercor.org>. Serviciul <https://httpbin.org/headers> a confirmat antetul personalizat. Cererile au timeout de 10 secunde și pauze de o secundă între ele. Către CYBERCOR au fost trimise doar cereri GET și HEAD.

Comanda de execuție a fost:

```
python main.py https://cybercor.org
```

Valorile care depind de momentul rulării, precum IP-ul, durata cererilor și valabilitatea certificatului, se pot modifica ulterior.

1. Implementarea

Exercițiile 1-20 folosesc direct apelurile `requests.get()`, `requests.head()`, `urllib.request.urlopen()` și metodele obiectelor primite. Funcțiile din exercițiile 21-50 sunt definite lângă comentariile care le introduc și au docstring-uri. Funcția de descărcare este:

```
def fetch(url, timeout=TIMEOUT, headers=None):  
    """Descarcă URL-ul și returnează răspunsul."""  
    time.sleep(1)  
    return requests.get(url, timeout=timeout, headers=headers)
```

`get_title(html)` analizează textul deja descărcat, fără o cerere nouă. `ImageFinder` extinde `HTMLParser`: un test cu trei imagini cunoscute a trecut înainte de testarea paginii reale. Exercițiile 44-45 explică în comentarii importul dintr-un modul separat; conform indicației de a folosi un singur fișier, programul apelează direct funcțiile din `main.py`. Blocul `if __name__ == "__main__"` este implementat la final.

2. Rezultatele exercițiilor

Rezultatele următoare sunt cele observate la rularea completă, nu valori exemplificative din fișă.

Ex.	Rezultat observat
1	<code>requests.__version__</code> a afișat 2.34.2; <code>urllib.request</code> este în bibliotecă standard.
2	Ambele stiluri de import pentru <code>get</code> au întors statusul 200.
3	Aliasul <code>rq</code> a efectuat cererea și a întors 200.
4	<code>urllib.request.urlopen()</code> a întors 200 și începutul documentului <code><!doctype html></code> . Site-ul a necesitat un User-Agent explicit cu această metodă.
5	<code>dir(requests)</code> a enumerat, între altele, funcția <code>get</code> , clasa <code>Session</code> și modulul <code>exceptions</code> .
6	<code>help(requests.get)</code> a afișat documentația, iar cererea cu timeout a întors 200.
7	<code>perf_counter()</code> a măsurat 0.230 s; <code>response.elapsed</code> a indicat 0.228 s.
8	<code>bs4</code> nu era instalat; mesajul a indicat <code>pip install beautifulsoup4</code> .

Ex.	Rezultat observat
9	<code>status_code=200</code> , <code>ok=True</code> , URL final <code>https://cybercor.org/</code> , codare <code>utf-8</code> .
10	Calea aparent absentă a întors tot 200; <code>raise_for_status()</code> nu a ridicat o eroare.
11	<code>headers.items()</code> a afișat antetele, inclusiv <code>Content-Type: text/html; charset=utf-8</code> .
12	Server era <code>cloudflare</code> ; <code>Content-Type</code> și <code>content-type</code> au dat aceeași valoare.
13	<code>response.text.lower().count("cyber")</code> a întors 9.
14	Titlul extras din HTML a fost CYBERCOR.
15	HTML-ul avea 32 de linii, iar cea mai lungă avea 218 caractere.
16	URL-ul final începea cu HTTPS: Conexiune securizată.
17	Cererea HTTP a produs o redirectionare 301 către HTTPS.
18	Corpul HEAD avea 0 octeți, iar corpul GET avea 1540 octeți.
19	Răspunsul nu a setat cookie-uri.
20	<code>httpbin</code> a confirmat User-Agent-ul <code>WebLab-Radu-SoLogub</code> .

Ex .	Rezultat observat
21	<code>fetch(base)</code> a returnat un răspuns cu status 200.
22	<code>get_status()</code> a întors 200 pentru <code>/</code> , <code>/robots.txt</code> și <code>/sitemap.xml</code> .
23	Apelurile cu timeout implicit și cu <code>timeout=3</code> au întors 200.
24	<code>get_title()</code> a extras CYBERCOR fără cerere nouă.
25	<code>help(get_title)</code> a afișat docstring-ul.
26	Apelul intenționat <code>get_status(123)</code> a produs <code>MissingSchema</code> : adnotarea nu impune tipul la rulare.
27	<code>page_exists()</code> a întors <code>False</code> pentru domeniul invalid din exercițiu.
28	<code>check_paths()</code> a întors status 200 pentru cele trei căi.
29	<code>get_header(base, name="Server")</code> a întors <code>cloudflare</code> .
30	Erau prezente <code>X-Frame-Options</code> , <code>X-Content-Type-Options</code> și <code>Referrer-Policy</code> .
31	Scorul celor cinci antete a fost 3/5.
32	Nu s-au găsit căi <code>Disallow</code> ; funcția a acceptat și intrarea <code>None</code> .
33	Duratele măsurate, fără pauze, au fost aproximativ 0.157 s și 0.042 s.
34	<code>log()</code> a afișat mesajul, URL-ul și statusul 200.

Ex .	Rezultat observat
35	<code>urlparse()</code> a separat <code>https</code> , <code>cybercor.org</code> , <code>/path</code> , <code>x=1</code> și <code>top</code> .
36	<code>urljoin()</code> a compus trei adrese absolute din legături relative.
37	<code>extract_links()</code> a găsit o legătură CSS în pagină.
38	Legătura a fost internă: 1 internă, 0 externe.
39	Parserul a trecut testul cu trei imagini cunoscute; pagina reală avea 0 taguri <code></code> .
40	Cele două amprente ale paginii au fost egale în această rulare.
41	Antetele salvate și încărcate din JSON au păstrat <code>Content-Type: text/html; charset=utf-8</code> .
42	DNS a întors adresa IPv4 <code>172.67.211.96</code> .
43	Certificatul TLS avea 65 de zile rămase la momentul rulării.

Ex .	Rezultat observat
44	Funcțiile reutilizabile din fișierul unic au extras titlul CYBERCOR.
45	Importul selectiv este explicat în comentariu; apelurile directe au afișat CYBERCOR și 5 antete verificate.
46	La execuția directă, <code>__name__</code> a fost <code>__main__</code> .
47	<code>DEFAULT_HEADERS</code> a fost transmis prin <code>fetch()</code> ; <code>httpbin</code> a confirmat User-Agent-ul.
48	<code>argparse</code> a citit <code>https://cybercor.org</code> din linia de comandă.
49	<code>report.csv</code> a fost creat cu coloanele <code>path</code> , <code>status</code> , <code>checked_at</code> și trei rânduri.
50	<code>site_report()</code> a afișat rezultatul și l-a salvat în <code>report.json</code> .

3. Raportul final și fișierele produse

La rularea documentată, rezultatul final a fost:

```
=== Raport site: https://cybercor.org ===  
Cod de stare: 200  
URL final: https://cybercor.org/  
Titlu: CYBERCOR  
Adresă IP: 172.67.211.96  
Redirecționări: [{'status': 301, 'url': 'http://cybercor.org/'}]  
Scor securitate: 3/5  
Certificat: 65  
Legături interne: 1  
Legături externe: 0  
Căi interzise: []  
Salvat în report.json
```

`report.csv` conține statusurile observate pentru cele trei căi. `report.json` include, în plus, prezența fiecăruia dintre cele cinci antete de securitate și numărul de legături. `headers.json` păstrează antetele paginii principale. `main.py` rămâne singurul fișier cu soluții Python.

Concluzii

Cele 50 de exerciții au fost parcurse în ordinea fișei. Rularea completă s-a încheiat fără eroare și a creat fișierele cerute. Programul demonstrează importuri, attribute și metode HTTP, funcții cu parametri și valori returnate, analiză HTML, DNS, TLS și generarea de CSV și JSON.

Rezultatele arată de ce comportamentul observat trebuie păstrat în raport: în această rulare, calea aparent inexistentă a întors 200, iar pagina nu avea elemente `<img>`, deși parserul a trecut testul cu intrare cunoscută. IP-ul, antetele și datele certificatului se pot modifica ulterior.

Bibliografie

1. Fișa lucrării de laborator nr. 5, *Laborator Python: funcții, metode și importuri pe web*, materialul cadrului didactic.
2. Python Software Foundation, [The Python Standard Library](#), secțiunile `urllib.request`, `html.parser`, `json`, `csv`, `socket` și `ssl`.
3. Requests, [Quickstart](#), apeluri HTTP, răspunsuri, excepții și timeout.
4. [CYBERCOR](#), site-ul citit, consultat la 29 septembrie 2026.
5. [httpbin.org](#), serviciul de verificare a antetelor, consultat la 29 septembrie 2026.